Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 4

Problemes mètrics

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Les distàncies i els angles es donen exactes (amb arrels simplificades) i, quan cal, aproximats amb dues xifres decimals. Si una recta o un pla de la teua solució s'escriu d'una altra manera, comprova que és el mateix (un punt comú i vectors proporcionals). Pots comprovar els resultats amb el laboratori mètric dels apunts interactius.

1 Angles entre rectes i plans

1.

a) $\cos\alpha = \dfrac{|8+0-6|}{3\cdot 5} = \dfrac{2}{15} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 82{,}34^\circ}$

b) $\vec{d}_r = (1,1,0)\times(0,1,-1) = (-1,1,1)$; $\cos\alpha = \dfrac{|-1+1+1|}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 70{,}53^\circ}$

2.

a) $\sin\alpha = \dfrac{|1-1+2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{3}} = \dfrac{2}{\sqrt{18}} = \dfrac{\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 28{,}13^\circ}$

b) $\vec{n}_2 = (2,-2,4) = 2\,\vec{d}$: la recta és perpendicular al pla, $\boxed{\alpha = 90^\circ}$

3.

a) $\cos\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$: $\boxed{\alpha = 60^\circ}$

b) $\vec{n}_{OXY} = (0,0,1)$: $\cos\alpha = \dfrac{2}{3}$, $\boxed{\alpha \approx 48{,}19^\circ}$

4. Amb $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$: $\cos\alpha = \dfrac{2}{3}$, $\cos\beta = \dfrac{1}{3}$, $\cos\gamma = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \boxed{\alpha = \gamma \approx 48{,}19^\circ,\ \beta \approx 70{,}53^\circ}$ (són els cosinus directors: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$).

5. $\sin 30^\circ = \dfrac{|1|}{\sqrt{2+m^2}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 2 + m^2 = 4 \Rightarrow \boxed{m = \pm\sqrt{2}}$

6. $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - k + k = 2 \neq 0$: $\boxed{\text{mai no són perpendiculars}}$. Per a ser paral·lels caldria $\dfrac{1}{2} = \dfrac{k}{-1} = \dfrac{1}{k}$, és a dir, $k = -\frac{1}{2}$ i $k = 2$ alhora: $\boxed{\text{tampoc no poden ser paral·lels}}$.

7. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2026.**

a) $r : (-21+11t, 3-t, 5-2t)$; en π: $4t - 2 = 10$, $t = 3$: $\boxed{Q(12,0,-1)}$

b) $\vec{d} = (11,-1,-2)$, $\vec{n} = (1,3,2)$: $\sin\alpha = \dfrac{|11-3-4|}{\sqrt{126}\,\sqrt{14}} = \dfrac{4}{42} = \dfrac{2}{21} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 5{,}47^\circ}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2024.** $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2a-1 = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\cos 60° = \frac{1}{2}\sqrt{1+2a^2}\,\sqrt{5}$. Cal $2a-1>0$; elevant al quadrat: $6a^2-16a-1=0$, $a=\dfrac{8\pm\sqrt{70}}{6}$. Només serveix $\boxed{a=\dfrac{8+\sqrt{70}}{6}\approx 2{,}73}$ (l'altra dona $120°$).

9. **PAU · País Basc, extraordinària 2025.**

a) $\vec{n} \parallel \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-16,-16,8)$, $\vec{n}=(2,2,-1)$, $\vec{d}=(1,6,8)$: $\sin\alpha = \dfrac{6}{3\sqrt{101}} = \dfrac{2}{\sqrt{101}} \Rightarrow$ $\boxed{\alpha \approx 11°\,28'\,44''}$

b) $\pi: 2x+2y-z-6=0$; es tallen ($\vec{d}\cdot\vec{n}\neq 0$) i D ja és del pla: $\boxed{D(6,-5,-4)}$

10. **PAU · Canàries, extraordinària 2024.**

a) $|\vec{u}\cdot\vec{v}| \le |\vec{u}|\,|\vec{v}| = 6 < 8$ (seria $\cos\alpha = \frac{4}{3} > 1$): $\boxed{\text{no poden existir}}$.

b) $\vec{d} \parallel (2,-3,-1)\times(1,1,2) = (-5,-5,5)$, $\vec{d}=(1,1,-1)$. Punt: $\boxed{P(1,0,-2)}$. $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{3}\sqrt{14}} \Rightarrow$ $\boxed{\alpha \approx 17{,}98°}$

11. **PAU · La Rioja, ordinària 2024.** $\vec{d_r} = (1,1,1)\times(4,-1,1) = (2,3,-5)$. $r\cap\pi = \left(\frac{2}{5},-\frac{7}{5},0\right)$. $\vec{d_s} = \vec{n}\times\vec{d_r} = (1,1,1)$: $\boxed{s: x-\frac{2}{5} = y+\frac{7}{5} = z}$

2 Distància entre punts i d'un punt a un pla

12.

a) $\dfrac{|6+6+6+1|}{\sqrt{9+36+4}} = \boxed{\dfrac{19}{7}}$

b) El pla és $3x+2y+z-6=0$: $\dfrac{6}{\sqrt{14}} = \boxed{\dfrac{3\sqrt{14}}{7}}$

c) $|(2,-3,6)| = \sqrt{49} = \boxed{7}$

13. Recta per P perpendicular: $(3+t,\,3+t,\,-1-t)$; en el pla, $7+3t=1$, $t=-2$: $\boxed{Q(1,1,1)}$. $|\overrightarrow{PQ}| = |(-2,-2,2)| = 2\sqrt{3}$ i $d(P,\pi) = \dfrac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ ✓

14. $(0,0,t)$: $\dfrac{|-2t-1|}{3} = 3 \Rightarrow -2t-1 = \pm 9$: $\boxed{(0,0,-5) \text{ i } (0,0,4)}$

15. $\dfrac{|1+2a+2-3|}{3} = \dfrac{|2a|}{3} = 2 \Rightarrow \boxed{a=\pm 3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2026.**

a) Cal un director perpendicular a $\vec{n} = (1, 2, 3)$; per exemple, $\boxed{(x, y, z) = (0, -1, -2) + \lambda\,(1, 1, -1)}$. $\boxed{\text{No és única}}$ (n'hi ha infinites).

b) $(t, -1 + 2t, -2 + 3t)$: $14t - 14 = 0$, $t = 1$: $\boxed{Q(1, 1, 1)}$, $d(P,Q) = \boxed{\sqrt{14}}$

17. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2024.**

a) $(1 + t, 3 + 2t, -2t)$: $14 + 9t = 0$: $\boxed{\left(-\frac{5}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{28}{9}\right)}$

b) $d = \dfrac{|1 + 6 + 7|}{3} = \boxed{\dfrac{14}{3}}$

c) $x + 2y - 2z + k = 0$ amb $|7 + k| = 14$, $k \neq 7$: $\boxed{x + 2y - 2z - 21 = 0}$

18. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.**

a) $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (-1, 1, -1) \times (0, 1, 0) = (1, 0, -1) \neq \vec{0}$: $\boxed{\pi : x - z = 0}$

b) $\dfrac{|a|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$: $\boxed{a = \pm 2}$

19. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2026.**

a) $2x + 2y + z + k = 0$ amb $\dfrac{|k|}{3} = 2$: $\boxed{\text{n'hi ha dos}}$, $\boxed{2x + 2y + z \pm 6 = 0}$

b) Projecció de O: $\boxed{P\left(\frac{10}{9}, \frac{10}{9}, \frac{5}{9}\right)}$

c) $|\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OQ}| = \left|\left(\frac{5}{3}, -\frac{5}{3}, 0\right)\right| = \boxed{\dfrac{5\sqrt{2}}{3}}$

20. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = 4m - 2$; $\dfrac{|4m - 2|}{6} = 3$: $\boxed{m = 5 \text{ o } m = -4}$

b) Pla ABC: $2x - z - 2 = 0$; $d(O,\pi) = \dfrac{2}{\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{2\sqrt{5}}{5}}$

3 Distància d'un punt a una recta

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21.

a) $A = O$, $\vec{d} = (1,1,1)$: $\overrightarrow{OP} \times \vec{d} = (-1,2,-1)$, $d = \dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \boxed{\sqrt{2}}$

b) $\vec{d} = (1,1,0)$, $A(0,0,2)$: $\overrightarrow{AP} \times \vec{d} = (3,-3,-1)$, $d = \dfrac{\sqrt{19}}{\sqrt{2}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{38}}{2}}$

22. $\overrightarrow{QP} \cdot \vec{d} = 0$: $(2-\lambda)+(1-\lambda)+(3-\lambda) = 0$, $\lambda = 2$: $\boxed{Q(3,2,3)}$. $d(P,r) = |\overrightarrow{QP}| = |(0,-1,1)| = \boxed{\sqrt{2}}$.
Recta: $\boxed{(x,y,z) = (3,1,4) + \mu\,(0,1,-1)}$

23. $d = |\lambda| \cdot |(2,1,2)| = 3|\lambda| = 3 \Rightarrow \lambda = \pm 1$: $\boxed{(3,2,2) \text{ i } (-1,0,-2)}$

24. És $d(C,r_{AB})$: $\overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB} = (-1,-1,1) \Rightarrow h = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$

25. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2026.**

a) $\boxed{3x + y - z = 0}$

b) $A(0,0,11)$, $\overrightarrow{AP} \times \vec{d} = (0,1,-10) \times (3,1,-1) = (9,-30,-3)$: $d = \dfrac{\sqrt{990}}{\sqrt{11}} = \sqrt{90} = \boxed{3\sqrt{10}}$

26. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.**

a) $r : (2+t, 1+2t, t)$; $6t^2 + 2 = 14$, $t = \pm\sqrt{2}$: $\boxed{\left(2 \pm \sqrt{2}, 1 \pm 2\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}\right)}$

b) $\boxed{x - y + z - 1 = 0}$

c) $\overrightarrow{AP} \times \vec{d} = (-1,0,1) \times (1,2,1) = (-2,2,-2)$: $d = \dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{6}} = \boxed{\sqrt{2}}$

27. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2025.**

a) $\boxed{4x - 3y - 7 = 0}$

b) $\overrightarrow{AP} \times \vec{d} = (1,-2,1) \times (-4,3,0) = (-3,-4,-5)$: $d = \dfrac{\sqrt{50}}{5} = \boxed{\sqrt{2}}$

c) $\sin\alpha = \dfrac{|-4-6|}{5\sqrt{14}} = \dfrac{2}{\sqrt{14}} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 32{,}31^\circ}$

28. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.**

a) $\boxed{4x + 6y - 3z + 12 = 0}$

b) $\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AB} = (1,1,-3) \times (-3,0,-4) = (-4,13,3)$: $d = \dfrac{\sqrt{194}}{5} \approx \boxed{2{,}79}$

c) $V = \frac{1}{6}|-24| = \boxed{4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Distància entre dues rectes

29. Directors oposats i $(2,0,3) \notin r$ ($\overrightarrow{PQ} = (1,-1,3)$ no és proporcional a $(1,-1,1)$). $\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r = (2,2,0)$ $\Rightarrow\ d = \dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{2\sqrt{6}}{3}}$

30. r: O, $(1,1,0)$; s: $(1,0,0)$, $(0,1,1)$. $\vec{d}_r \times \vec{d}_s = (1,-1,1)$, $[\overrightarrow{PQ},\vec{d}_r,\vec{d}_s] = 1 \neq 0$: s'encreuen; $d = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

31. $\vec{d}_r \times \vec{d}_s = (1,0,0) \times (1,1,0) = (0,0,1)$, $[\overrightarrow{OQ},\vec{d}_r,\vec{d}_s] = (0,1,a)\cdot(0,0,1) = a$: $d = |a| = 2 \Rightarrow \boxed{a = \pm 2}$

32. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2025.**

a) $\vec{d}_r = (5,-4,-2)$, $\vec{d}_s = (4,-4,0)$, $[\overrightarrow{AC},\vec{d}_r,\vec{d}_s] = -32 \neq 0$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$

b) $|\vec{d}_r \times \vec{d}_s| = |(-8,-8,-4)| = 12$: $d = \dfrac{32}{12} = \boxed{\dfrac{8}{3}}$

33. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2025.** $\vec{d}_r \times \vec{d}_s = (2,2,-1)$, $\overrightarrow{PQ} = (-3,3,-9)$, $[\overrightarrow{PQ},\vec{d}_r,\vec{d}_s] = 9$: $d = \dfrac{9}{3} = \boxed{3}$

5 Distància entre recta i pla i entre dos plans

34. $\vec{d}\cdot\vec{n} = 3-2-1 = 0$ i $P(2,0,1) \notin \pi$: paral·lels. $d(r,\pi) = d(P,\pi) = \dfrac{|2-1+4|}{\sqrt{6}} = \boxed{\dfrac{5\sqrt{6}}{6}}$

35. El segon és $3x-4y+12z+8=0$: $d = \dfrac{|-5-8|}{\sqrt{9+16+144}} = \dfrac{13}{13} = \boxed{1}$

36. $2x+y-2z+k=0$ amb $\dfrac{|k|}{3} = 3$: $\boxed{2x+y-2z+9=0 \text{ i } 2x+y-2z-9=0}$

37. $\vec{d}\cdot\vec{n} = m+2-4 = 0$: $\boxed{m=2}$. $(1,1,1) \notin \pi$, $d = \dfrac{|1+2-2|}{3} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$

38. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2025.**

a) $\vec{d} = (1,-1,1)\times(1,2,-1) = (-1,2,3)$; $\vec{d}\cdot\vec{n} = -m-8 = 0$: $\boxed{m=-8}$ (i $r \not\subset \pi$)

b) $P\left(\frac{10}{3},\frac{1}{3},0\right) \in r$: $d = \dfrac{32}{\sqrt{69}} = \boxed{\dfrac{32\sqrt{69}}{69}}$

39. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2025.**

a) $\vec{d}\cdot\vec{n} = 3-1-2 = 0$ i $(0,1,-1) \notin \pi$: $\boxed{\text{paral·lels}}$

b) $d = \dfrac{|0+1+1-3|}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

c) $\boxed{3x-y+2z+3=0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2026.**

a) $\overrightarrow{AQ} \times \vec{d} = (1, -2, 1) \times (2, 1, 3) = (-7, -1, 5)$: $\boxed{7x + y - 5z - 8 = 0}$

b) $\vec{d} \cdot \vec{n} = 2 + 1 - 3 = 0$; $d = \dfrac{|1 + 1 - 0 - 1|}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

41. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2026.**

a) $\vec{d} \cdot \vec{n} = 4 - 1 - 3 = 0$ i $(1, -1, 2) \notin \pi$: $\boxed{\text{paral·lels}}$

b) $d = \dfrac{|2 + 1 + 6 - 5|}{\sqrt{14}} = \boxed{\dfrac{4}{\sqrt{14}} = \dfrac{2\sqrt{14}}{7}}$

42. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2025.** $r \parallel \pi$ $(-3 + 2 + 1 = 0)$. $\pi' : x + y - z + k = 0$ amb $\dfrac{|1 + 0 - 2 + k|}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$, $|k - 1| = 6$: $\boxed{\text{dos plans}}$, $\boxed{x + y - z + 7 = 0}$ i $\boxed{x + y - z - 5 = 0}$

43. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2025.**

a) $\dfrac{|0 - 1 + 3 - 5|}{\sqrt{6}} = \dfrac{3}{\sqrt{6}} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ✓

b) $\boxed{2x - y + z - 2 = 0}$, distància $\boxed{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$ (la de P)

c) $2x - y + z + k = 0$, $|k + 5| = 3$, $k \neq -2$: $\boxed{2x - y + z - 8 = 0}$

6 Recta que passa per un punt i talla dues rectes

44. π_1 (P i l'eix OZ): $x - 2y = 0$; π_2 (P i s): $x - z - 1 = 0$. $\boxed{t : \begin{cases} x - 2y = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}}$, director $(2, 1, 2)$. Talla r en $\boxed{(0, 0, -1)}$ i s en $\boxed{\left(1, \frac{1}{2}, 0\right)}$

45. π_1 conté r i $\vec{v}$: $y = 0$; π_2 conté s i $\vec{v}$: $x - z - 1 = 0$. $\boxed{t : \begin{cases} y = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}}$, és a dir, $(x, y, z) = (0, 0, -1) + k\,(1, 0, 1)$, que talla r en $(0, 0, -1)$ i s en $(1, 0, 0)$.

46. $r \cap \pi$: $3\lambda = 3$, $X(1, 2, 0)$. La recta és PX: $\boxed{(x, y, z) = (1, 1, 1) + k\,(0, 1, -1)}$ (està en π: $P \in \pi$ i $(0, 1, -1) \perp (1, 1, 1)$).

47. π_1 (O i r): $z = 0$; π_2 (O i s): $y = 0$. La seua intersecció és l'eix OX, que talla r en $(1, 0, 0)$ però $\boxed{\text{és paral·lela a } s}$ (i no la conté): no hi ha solució.

48. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2026.** Pla per A i r: normal $(1, 0, 3) \times (3, 6, -3) \parallel (3, -2, -1)$, $3x - 2y - z = 0$. Pla per A i s: normal $(-1, 2, 1) \times (0, 5, -2) \parallel (9, 2, 5)$, $9x + 2y + 5z - 16 = 0$. Director $(1, 3, -3)$: $\boxed{t : \dfrac{x - 2}{1} = \dfrac{y - 4}{3} = \dfrac{z + 2}{-3}}$. Talla r en $(0, -2, 4)$ i s en $(1, 1, 1)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** $s \cap \pi$: (t,t,t) amb $2t=0$: $O(0,0,0)$. La recta és AO ($A \in \pi$): $\boxed{r: \begin{cases} x = 1+\lambda \\ y = -1-\lambda \\ z = 0 \end{cases}}$

50. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.**

a) $\vec{d_s} = (1,-1,0) \times (1,0,1) = (-1,-1,1)$, $B(3,-2,0)$; $[\overrightarrow{AB},\vec{d_r},\vec{d_s}] = 4 \neq 0$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$; $|\vec{d_r} \times \vec{d_s}| = |(0,-4,-4)| = 4\sqrt{2}$: $d = \boxed{\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71}$

b) Projecció de P sobre r: pla $3x-y+z=18$, $M(5,-2,1)$. $\boxed{(x,y,z) = (5,-1,2) + k\,(0,1,1)}$

7 Perpendicular comuna

51. $X(\lambda,\lambda,0)$, $Y(1,\mu,\mu)$: $1-2\lambda+\mu=0$, $2\mu-\lambda=0 \Rightarrow \lambda=\frac{2}{3}$, $\mu=\frac{1}{3}$: $\boxed{X\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},0\right), Y\left(1,\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)}$; perpendicular comuna: $\boxed{(x,y,z) = \left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},0\right) + t\,(1,-1,1)}$. $|\overrightarrow{XY}| = \left|\left(\frac{1}{3},-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)\right| = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ✓

52. $\vec{w} \parallel (0,0,1)$; $\pi_r: x-y-1=0$, $\pi_s: x+y=0$: $\boxed{t: \begin{cases} x-y-1=0 \\ x+y=0 \end{cases}}$, és a dir, $x=\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}$. Punts genèrics: $\lambda=-\frac{1}{2}$, $\mu=\frac{1}{2}$, $X\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$, $Y\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$; $d = |\overrightarrow{XY}| = \boxed{1}$

53. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{PQ},\vec{d_r},\vec{d_s}] = \begin{vmatrix} 6 & -10 & 7 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -57 \neq 0$

b) $\vec{n} = \vec{d_r} \times \vec{d_s} = (-1,3,-3)$; plans que contenen cada recta i $\vec{n}$: $\boxed{t: \begin{cases} 6x+y-z-11=0 \\ 3x-9y-10z+4=0 \end{cases}}$

c) $d = \dfrac{57}{\sqrt{19}} = \boxed{3\sqrt{19}}$

54. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** $X(\lambda,-3+\lambda,2-2\lambda)$, $Y(-4+3\mu,1+\mu,-1+2\mu)$; $\overrightarrow{XY} \perp \vec{d_r},\vec{d_s} \Rightarrow$ $X(1,-2,0)$, $Y(-1,2,1)$: $\boxed{t: \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-2}{-4} = \dfrac{z-1}{-1}}$

55. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** $\vec{d_r} = (1,1,-2) \times (1,0,1) = (1,-3,-1)$, $P(3,7,0) \in r$. Punts genèrics: $X(3+\lambda,7-3\lambda,-\lambda)$, $Y(4-\mu,-1+\mu,-\mu)$; $\overrightarrow{XY} \perp \vec{d_r},\vec{d_s} \Rightarrow X(5,1,-2)$, $Y(3,0,-1)$: $\boxed{t: \dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{-1}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Simètrics respecte d'un punt i d'una recta

56. $A' = 2B - A = \boxed{(-1, 4, -5)}$. M és el punt mig: $M = \dfrac{A + A'}{2} = \boxed{(3, -1, 2)}$

57. Pla: $x + z = 2$; tall: $\lambda + 1 + \lambda = 2$, $\lambda = \frac{1}{2}$, $M\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}\right)$; $P' = 2M - P = \boxed{(-1, -1, 3)}$

58.

a) $M(1,0,0)$: $\boxed{P'(1, -2, -3)}$

b) $\vec{d} = (1, -1, 0)$, $A(1,1,0)$; $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{d} = 0$, de manera que $M = A = (1,1,0)$: $\boxed{P'(2, 2, -1)}$

59. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2024.** Pla per P perpendicular: $x + 2y + 2z + 1 = 0$; $9\lambda + 2 = 0$, $M(\frac{7}{9}, -\frac{4}{9}, -\frac{4}{9})$: $\boxed{P'(\frac{5}{9}, -\frac{8}{9}, \frac{1}{9})}$

60. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** $\vec{d} = (0, -1, -1)$; pla per P: $y + z + 3 = 0$; $M(-2, -2, -1)$: $\boxed{P'(-8, -1, -2)}$

9 Simètrics respecte d'un pla

61. $(3 + 2t, 1 - t, 2 + t)$: $6 + 6t = 0$, $t = -1$, $M(1,2,1)$; $P' = \boxed{(-1,3,0)}$

62.

a) $\boxed{(1, 2, -3)}$

b) $x - y = 0$: $M\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$, $\boxed{(2,1,3)}$

63. És perpendicular a $\overrightarrow{PP'} = (2, -2, 2)$ i passa pel punt mig $(2,1,0)$: $\boxed{x - y + z - 1 = 0}$

64.

a) Tall: $3 + 3\lambda = 0$, $X(0, -1, 1)$. Simètric de $A(1,1,1)$: $M = O$, $A'(-1, -1, -1)$. r' : $\boxed{(x, y, z) = (0, -1, 1) + \mu\,(1, 0, 2)}$

b) És la recta que passa per X i per la projecció $M = O$ de A: $\boxed{(x, y, z) = \mu\,(0, -1, 1)}$

65. $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ i $(2,0,0) \notin \pi$: paral·lels. Simètric de $A(2,0,0)$: $M(2,2,2)$, $A'(2,4,4)$. r' : $\boxed{(x, y, z) = (2, 4, 4) + \mu\,(0, 1, -1)}$

66. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.**

a) $\vec{d} = (1,1,1)$, $A(4,1,0)$; pla per P: $x + y + z = 5$, que talla r en $M = A$: $\boxed{P'(6, 0, -1)}$

b) $(1 + t, -1 - 2t, -3 + t)$: $6 + 6t = 0$, $M(0, 1, -4)$: $\boxed{Q'(-1, 3, -5)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

67. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2026.**

a) $r \cap \pi = (-1, 0, 4)$; director $\vec{n} \times \vec{d_r} \parallel (3, 2, 1)$: $\boxed{(x, y, z) = (-1, 0, 4) + \lambda\,(3, 2, 1)}$

b) $\boxed{P'(2, -1, 2)}$

68. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2025.**

a) $\vec{d} \parallel (3, 2, 1)$, $\vec{d} \cdot \vec{n} = 2 \neq 0$: $\boxed{\text{es tallen en un punt}}$

b) $\boxed{A'\left(\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)}$

69. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.**

a) $2 - k = 0$: $\boxed{k = 2}$

b) $(2 + t, 3 + 2t, -4 - 3t)$: $14 + 14t = 0$, $M(1, 1, -1)$: $\boxed{A'(0, -1, 2)}$

c) $\dfrac{14}{\sqrt{14}} = \boxed{\sqrt{14}}$

70. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2026.** $1 + t = s$, $0 = -1 + s$, $-t = 0$: $P(1, 0, 0)$. $(1 + 2t, t, -t)$: $6t - 1 = 0$: $\boxed{P'\left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)}$

71. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2026.**

a) $(2 + 2t, 2t, -t)$: $9t - 9 = 0$, $M(4, 2, -1)$: $\boxed{P'(6, 4, -2)}$

b) $\vec{d} \cdot \vec{n} = 2 + 2 - 4 = 0$: paral·lels; $d = \dfrac{|4 - 13|}{3} = \boxed{3}$

72. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2026.**

a) $P' = 2Q - P = \boxed{(1, -2, 5)}$

b) $(3 + t, 2t, -1 + t)$: $6t - 6 = 0$, $M(4, 2, 0)$: $\boxed{P''(5, 4, 1)}$

10 Àrees i volums

73.

a) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, -2, 1) \times (-1, -1, 2) = (-3, -5, -4)$: $S = \dfrac{\sqrt{50}}{2} = \boxed{\dfrac{5\sqrt{2}}{2}}$

b) $\cos \hat{A} = \dfrac{-2 + 2 + 2}{3\sqrt{6}} = \dfrac{\sqrt{6}}{9} \Rightarrow \boxed{\hat{A} \approx 74{,}21°}$

c) $h = \dfrac{2S}{|\overrightarrow{AB}|} = \boxed{\dfrac{5\sqrt{2}}{3}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

74. $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 5$: $\boxed{V = \frac{5}{6}}$. Pla ABC: $x+y+z-1=0$; $h = d(D,\pi) = \dfrac{5}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{5\sqrt{3}}{3}}$

75. $V = \frac{1}{6}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = \dfrac{|a|}{6} = 2 \Rightarrow \boxed{a = \pm 12}$

76. $D = A + C - B = \boxed{(3,1,2)}$. $S = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = |(1,1,-1) \times (2,1,1)| = |(2,-3,-1)| = \boxed{\sqrt{14}}$

77. $A(6,0,0)$, $B(0,4,0)$, $C(0,0,2)$: $V = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2 = \boxed{8}$. $d(O,\pi) = \dfrac{12}{7}$. $S = \dfrac{3V}{h} = \dfrac{24}{12/7} = \boxed{14}$

78. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.**

a) $\overrightarrow{AB} = (-3,6,-9) = -3\,(1,-2,3)$ i $A \notin r$: $\boxed{\text{paral·leles}}$

b) Base $|\overrightarrow{AB}| = 3\sqrt{14}$, altura $d(A,r) = \dfrac{\sqrt{426}}{\sqrt{14}}$ (constant): $S = \boxed{\dfrac{3\sqrt{426}}{2} \approx 30{,}96}$

c) $\boxed{19x + 8y - z - 41 = 0}$

79. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.**

a) Amb els vectors que ixen de cada vèrtex: $\boxed{\hat{A} \approx 43{,}05°,\ \hat{B} \approx 83{,}07°,\ \hat{C} \approx 53{,}88°}$

b) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-3,-2,6) \times (-8,-1,3)$, de mòdul $\sqrt{1690}$: $S = \boxed{\dfrac{13\sqrt{10}}{2}}$

80. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2024.**

a) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2,-2,2)$: $\boxed{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}$ (o l'oposat)

b) $\cos\alpha = \dfrac{-2}{\sqrt{2}\,\sqrt{8}} = -\dfrac{1}{2}$: $\boxed{120°}$

c) $S = \frac{1}{2}\sqrt{12} = \boxed{\sqrt{3}}$

81. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025.**

a) $\boxed{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$

b) És la projecció: $\boxed{Q\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1\right)}$

c) π talla els eixos en $(2,0,0)$ i $(0,2,0)$ (és paral·lel a OZ): $S = \frac{1}{2}|(2,-1,-1) \times (0,1,-1)| = \frac{1}{2}|(2,2,2)| = \boxed{\sqrt{3}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

82. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2024.** $\vec{d}=(1,-2,2)$; la projecció de P sobre r és $(0,1,-2)$, el punt mig del segon costat, i el costat mesura $d(P,r)=6$. Els vèrtexs disten 3 d'aquest punt: $(0,1,-2)\pm(1,-2,2)$: $\boxed{(1,\,-1,0)}$ i $\boxed{(-1,3,\,-4)}$

11 Llocs geomètrics

83. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=x^2+(y-3)^2+(z-1)^2 \Rightarrow -4x+4y+4z-4=0$. O bé: $\overrightarrow{AB}=(-2,2,2)$, $M(1,2,0)$. $\boxed{x-y-z+1=0}$

84. $|\vec{n}_1|=|\vec{n}_2|=\sqrt{3}$: $x+y-z-1=\pm(x-y+z-3)$: $\boxed{y-z+1=0}$ i $\boxed{x=2}$ (perpendiculars entre si).

85. $|2x-y+2z-1|=|2x-y+2z-7|$: el signe $+$ és impossible i el $-$ dona $\boxed{2x-y+2z=4}$, el pla paral·lel situat a mitja distància.

86. $R=|\overrightarrow{CP}|=|(2,2,1)|=3$: $\boxed{(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9}$. El pla tangent és perpendicular al radi $\overrightarrow{CP}$: $\boxed{2x+2y+z-9=0}$

87. $R=d(C,\pi)=\dfrac{|2-2+2+7|}{3}=3$: $\boxed{(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9}$. Punt de tangència = projecció de C: $\boxed{(1,\,-3,\,-1)}$

88. Ha d'estar en el pla mediador de AB ($x=y$) i en el de BC ($y=z$): és la recta $\boxed{x=y=z}$, perpendicular al pla ABC pel seu circumcentre.

89. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** $C(x,0,z)$ amb $|\overrightarrow{CA}|^2=|\overrightarrow{CB}|^2=|\overrightarrow{AB}|^2=20$: $(x-4)^2+z^2=x^2+4+z^2=20 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$, $z^2=\frac{55}{4}$: $\boxed{C\left(\frac{3}{2},0,\,\pm\frac{\sqrt{55}}{2}\right)}$

90. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.**

a) $\vec{d}_r=(1,0,2)$, $\vec{d}_s=(1,\,-1,0)$, $[\overrightarrow{OQ},\vec{d}_r,\vec{d}_s]\neq 0$ amb $Q(-7,0,0)$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$

b) $\vec{n}=\vec{d}_r\times\vec{d}_s=(2,2,\,-1)$; $2x+2y-z+k=0$ amb $|k|=|k-14|$: $\boxed{2x+2y-z+7=0}$

91. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2026.**

a) $\vec{v}_1\times\vec{v}_2=(2b,6,-2)\parallel(2,-3,1)$: $\boxed{b=-2}$; aleshores $\pi_2: 2x-3y+z=-2$, i són distints si $\boxed{a\neq -2}$

b) $\pi_2: 3y-z=2$: $\boxed{x=\frac{3}{2},\ y=\lambda,\ z=-2+3\lambda}$

c) Plans paral·lels $2x-3y+z=4$ i $2x-3y+z=-2$: el pla a mitja distància, $\boxed{2x-3y+z-1=0}$

92. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2025.**

a) $\vec{n}'\parallel\overrightarrow{PQ}\times\vec{n}=(2,\,-2,4)\times(1,1,0)$: $\boxed{x-y-z=0}$

b) És $\pi'\cap$ (pla mediador $x-y+2z=12$): $\boxed{x=2+\lambda,\ y=-2+\lambda,\ z=4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

93. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2024.**

a) $\boxed{x+y+1=0}$; $d(P,A)^2=d(P,B)^2$ es redueix a $8x+8y+8=0$.

b) $d(A,\pi)=d(B,\pi)=\boxed{2\sqrt{2}}$: no és casualitat, B és el simètric de A respecte de π.

c) $C\in\pi$, per tant $CA=CB$: $\boxed{\text{isòsceles}}$. $S=\frac{1}{2}|(-4,\,-4,0)\times(-8,4,0)|=\boxed{24}$

94. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.**

a) $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$: $\boxed{\alpha\approx 70{,}53^\circ}$

b) $\vec{d}\cdot\vec{n}=2+1-3=0$ i $(1,\,-1,0)$ no és del pla: $\boxed{\text{paral·lels}}$

c) $(1+2t,\,-1+t,3t)$: $\dfrac{|6t+3|}{\sqrt{3}}=\dfrac{3}{\sqrt{3}}$, $t=0$ o $t=-1$: $\boxed{(1,\,-1,0)\text{ i }(-1,\,-2,\,-3)}$

95. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** Pla mediador: $\boxed{x+2y+2z-10=0}$. $x+2y+2z+k=0$ amb $\dfrac{|k+10|}{3}=6$: $\boxed{x+2y+2z+8=0}$ i $\boxed{x+2y+2z-28=0}$

96. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.**

a) Pla mediador: $\boxed{2x+4y-8z+5=0}$

b) $R(2+t,t,t)$: $21+|PR|^2+|QR|^2=34+6t^2-2t=34$, $t=0$ (no val: $R(2,0,0)$) o $t=\frac{1}{3}$: $\boxed{R\left(\frac{7}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)}$

97. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2026.**

a) $\boxed{2x+y-z+2=0}$

b) $\dfrac{|2+1-2+2|}{\sqrt{6}}=\boxed{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$

12 Problemes i qüestions

98. $(1+t,\,2,\,5-t)$ amb $z=0$: $t=5$, $\boxed{X(6,2,0)}$. $P'(1,2,\,-5)$, $\overrightarrow{P'X}=(5,0,5)$: raig reflectit $\boxed{(x,y,z)=(6,2,0)+\mu\,(1,0,1)}$, $\mu\geq 0$

99. Si $B'(4,5,\,-1)$ és el simètric de B, $d(X,B)=d(X,B')$ i el camí més curt és el segment AB'. $A+t\,(3,4,\,-3)$ amb $z=0$: $t=\frac{2}{3}$: $\boxed{X\left(3,\frac{11}{3},0\right)}$; suma mínima $|\overrightarrow{AB'}|=\boxed{\sqrt{34}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

100.

a) Falsa: per exemple, $x=0$ i $y=0$ són perpendiculars a $z=0$ i es tallen.

b) Certa: el seu director és proporcional a $\vec{n}$, que és perpendicular a qualsevol vector del pla (també si la recta del pla no passa pel punt de tall: s'encreuen perpendicularment).

c) Falsa: si s'encreuen no tenen cap punt comú i $[\overrightarrow{PQ},\vec{d}_r,\vec{d}_s]\neq 0$, per tant $d>0$.

d) Certa: $|Ax_0+By_0+Cz_0+D|=0$ vol dir que P compleix l'equació del pla.

101. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2026.**

a) Punt mig: $\boxed{G(1,0,2)}$

b) $\overrightarrow{GH}=(0,1,-1)$: $\boxed{x=1,\ y=\lambda,\ z=2-\lambda}$

c) $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{GH}=(-2,-2,-2)\cdot(0,1,-1)=0$: $\boxed{90^\circ}$

102. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.**

a) $\boxed{\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-1}{3}}$

b) $6+11t=0$: $\boxed{\left(\frac{5}{11},\frac{16}{11},-\frac{7}{11}\right)}$

c) $d=\dfrac{6}{\sqrt{11}}=\boxed{\dfrac{6\sqrt{11}}{11}\approx 1{,}81}$

103. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{PQ},\vec{d}_1,\vec{d}_2]=27\neq 0$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$

b) Perpendicular comuna: $\boxed{E(1,1,1),\ F(3,3,2)}$, longitud $|\overrightarrow{EF}|=\boxed{3}$

104. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2026.**

a) Costat $=d(P,\pi)=\dfrac{|2-4+1-1|}{3}=\boxed{\dfrac{2}{3}}$; volum $\boxed{\dfrac{8}{27}}$

b) El vèrtex de la cara del pla que està sota P (la projecció): $\boxed{\left(\frac{13}{9},\frac{14}{9},\frac{11}{9}\right)}$

105. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.**

a) $D(3\lambda,1+\lambda,3)$; $V=\frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]|=\dfrac{67-23\lambda}{24}$, màxim en $\lambda=0$: $\boxed{V=\dfrac{67}{24}\approx 2{,}79\ \text{m}^3}$

b) $V=\dfrac{11}{6}$, $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\left(-\frac{3}{2},-\frac{5}{4},6\right)\right|=\dfrac{7\sqrt{13}}{8}$: $h=\dfrac{3V}{S}=\boxed{\dfrac{44\sqrt{13}}{91}\approx 1{,}74\ \text{m}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

106. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.**

a) $M(0,1,5)$: $\boxed{P'(-1,0,4)}$

b) $|\overrightarrow{PP'}| = 2\,d(P,\pi) = \boxed{2\sqrt{3}}$

107. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = 6 - m = 0$: $\boxed{m = 6}$

b) $\boxed{5x - 3y - z + 1 = 0}$

c) $d(P,\pi) = \dfrac{3}{\sqrt{35}} \approx 0{,}51 < 1$: no està ben situat

108. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2024.**

a) $D = B + C - A = \boxed{(1,1,4)}$

b) $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-7,\,-5,3)$, $|\vec{n}| = \sqrt{83}$: $\boxed{E = \pm\frac{1}{\sqrt{83}}(-7,\,-5,3)}$

c) $\boxed{7x + 5y - 3z \pm \sqrt{83} = 0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)